

전체 착순 6모델 재학습 및 7개 승식 표본외 백테스트

지표 기본 개념

- **NDCG@5**: 실제 상위 착순에 더 큰 가중치를 주어 예측 상위 5등의 순서 품질을 0~1로 평가한다. 높을수록 좋다.
- **Spearman**: 한 경주 안에서 실제 착순과 예측 순위의 단조 상관이다. 1에 가까울수록 좋다.
- **순위 MAE**: 말별 |예측 순위-실제 순위|의 경주 평균이다. 낮을수록 좋다.
- **EDGE**: 모델 사건확률에서 시장 사건확률을 뺀 값이다. 복합 승식의 시장확률은 실제 조합 풀 확률이 아니라 단승 q의 Plackett-Luce/Harville 대용치다.
- **ROI**: (총 환급-총 베팅액)/총 베팅액. 이 보고서는 마사회 공식 최종 배당을 사용하므로 단승 20%·다중 27% 공제를 다시 차감하지 않는다.
- **적중률**: 선택한 베팅 중 실제 적중한 비율이다.
- **MDD**: 자산곡선의 고점 대비 최대 하락률. 1% 고정은 매 베팅 직전 자금의 1%를 건 복리 시뮬레이션이다.
- **Sharpe**: 베팅별 평균 수익을 변동성으로 나눈 뒤 $\sqrt{\text{베팅 수}}$ 를 곱한 표본 내 안정성 값이다. 연환산 Sharpe가 아니다.
- **95% CI**: 경주일을 블록으로 5,000회 재표집한 ROI 구간이다. 하한이 0보다 커야 이 보고서에서 수익을 확인한 것으로 판정한다.
- **Fractional Kelly**: $0.25 \times \max(0, (p \times \text{배당} - 1) / (\text{배당} - 1))$, 자금의 2% 상한을 적용한다.

최종 결론

- 실제로 새로 학습하고 저장·재로딩한 모델은 Random Forest, XGBoost, LightGBM, CatBoost, Deep RankNet, Plackett-Luce Neural의 **6개**다.
- 검증 NDCG@5로 잠근 최고 착순 모델은 **CatBoost YetiRank**이며, 테스트 NDCG@5 **0.778036**, Spearman **0.455303**, 순위 MAE **2.439987**다.
- 승식별 모델·EDGE 정책은 검증 구간에서만 선택하고 테스트 구간에 한 번 적용했다.
- 7개 승식 중 일자 블록 95% CI 하한이 0보다 큰 승식: **없음**. 따라서 현재 자료로 장기 수익성을 확인한 승식은 없다.
- 단승 잠금 정책은 테스트 ROI가 소폭 양수여도 CI가 0을 포함한다. 단승이 어렵다는 사전 예상과 정합적이지만, 그 자체가 수익 가능성의 증거는 아니다.
- 복합 승식은 공식 당첨 배당으로 실제 손익을 계산했지만, 모든 비당첨 조합의 사전 배당이 없어 실제 조합 시장 EDGE와 Kelly 비중은 식별할 수 없다.

데이터와 누수 검증

- 데이터: data\revised_v11_seoul_bugyeong_rank_clean_preprocessed, 정답: finish_order sourced from reference ord, 입력 피쳐: 141개.
- 기간: train 20230805~20250511, valid 20250517~20251227, test 20251228~20260809.
- 데이터 감사 40/40, 모델 재로딩 검사 203개 통과.
- 입력 피쳐는 모두 숫자·유한값이고, 결측값·절대상관 0.95 이상 잔존 피쳐 쌍은 0개다.
- 배당·시장확률·인기·결과·residual 피쳐는 실제 141개 학습 피쳐에서 제외됐다.
- 6개 모델과 앙상블의 valid/test 모든 경주에서 확률합 1.0 오차는 최대 4.441e-16다.
- 공식 배당 감사: 완전착순 5,278경주, 조합 대조 21,112건, 불일치 0건. 공식 페이지 미제공 대상은 1경주 (20260707_1_02)로 복합 승식 ROI에서 제외했다.

모델별 착순 성능

검증순 위	모델	검증 NDCG@5	테스트 NDCG@5	Spearman	순위 MAE	1위 적중 률	Top3 순서일 치	Top3 집합일 치
1	CatBoost YetiRank	0.7777	0.7780	0.4553	2.4400	0.3007	0.0139	0.0724
2	Deep RankNet	0.7748	0.7752	0.4450	2.4671	0.3117	0.0158	0.0779
3	XGBoost Ranker	0.7731	0.7732	0.4366	2.4918	0.3154	0.0148	0.0733
4	Plackett-Luce Neural	0.7720	0.7719	0.4368	2.4818	0.2907	0.0158	0.0742
5	Random Forest	0.7701	0.7684	0.4280	2.5118	0.3044	0.0121	0.0733
6	LightGBM LambdaRank	0.7649	0.7685	0.4206	2.5385	0.3035	0.0176	0.0686

모델 선택은 테스트가 아니라 검증 NDCG@5로 수행했다. Top3 순서일치는 정확한 1·2·3위 순서 전체가 맞은 비율이고, 집합일치는 순서와 무관하게 같은 세 마리를 고른 비율이다.

각 모델 × 7개 승식 검증 잠금 정책의 테스트 ROI

모델/기준선	단승	연승	복승	쌍승	삼복승	삼쌍승	복연승
Random Forest	-3.06%	-14.66%	-17.65%	-18.04%	5.42%	-66.52%	-31.08%
XGBoost Ranker	-2.59%	1.26%	-62.69%	-43.01%	-24.54%	-84.86%	-27.31%
LightGBM LambdaRank	-26.16%	-16.54%	-78.61%	-58.52%	-7.55%	-68.70%	-53.61%
CatBoost YetiRank	-17.19%	-13.62%	-15.82%	-52.31%	-38.15%	-100.00%	-22.87%
Deep RankNet	46.99%	-3.69%	-33.52%	-10.83%	-15.47%	-37.41%	-22.22%
Plackett-Luce Neural	-10.98%	-26.21%	-13.92%	-20.40%	19.03%	174.12%	-21.39%
6-model ensemble	-5.09%	-10.46%	-51.85%	6.30%	-26.57%	-31.09%	-16.64%
시장 인기 1순위	-17.60%	-15.34%	-8.46%	-13.90%	-24.60%	-33.49%	-20.74%

각 셀은 해당 모델·승식 안에서 검증 ROI가 가장 높았던 10%-20%-30% EDGE, 양의 EDGE, 전체 경주 정책 중 최소 60건을 충족한 하나를 잠근 뒤 테스트에서 얻은 ROI다. 정책명·배팅 수·IID CI는 every_model_bet_type_locked_test.csv에 있다. 이 표의 여러 셀 중 테스트 성과가 좋은 것을 다시 고르는 행위는 표본외 선택이 아니므로 배치 전략으로 인정하지 않는다.

승식별 검증 잠금 → 테스트 결과

승식	잠금 모델	잠금 정책	검증 배팅	검증 ROI	테스트 배팅	적중	적중률	테스트 ROI	일자블록 CI 하한	일자블록 CI 상한	95 % 수익 확정	시장 ROI	시장 대비 ROI 차	1% 고정 MD	배팅 Sharpe	평균 선택 배당	평균 당첨 배당	Kelly 상태	Kelly 누적 수익	Kelly MDD
단승	Random Forest	top_10_pct_edge	108	23.24 %	108	18	16.67 %	-3.06 %	-51.28 %	53.23 %	False	-17.60 %	14.55 %	-21.05 %	-0.109	8.88	5.82	AVAILABLE	-19.89 %	-39.95 %
연승	XGBoost Ranker	top_10_pct_edge	102	7.75 %	103	47	45.63 %	1.26 %	-26.41 %	29.55 %	False	-15.34 %	16.60 %	-15.21 %	0.098	2.70	2.22	AVAILABLE	-0.78 %	-28.67 %
복승	Random Forest	positive_edge	724	30.86 %	685	63	9.20 %	-17.65 %	-41.32 %	9.54 %	False	-8.46 %	-9.19 %	-83.82 %	-1.256	N/A	8.95	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS	N/A	N/A
쌍승	Random Forest	positive_edge	765	83.36 %	688	35	5.09 %	-18.04 %	-51.42 %	25.37 %	False	-13.90 %	-4.14 %	-90.38 %	-0.930	N/A	16.11	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS	N/A	N/A
삼복승	XGBoost Ranker	top_30_pct_edge	323	31.70 %	324	15	4.63 %	-24.54 %	-65.81 %	26.54 %	False	-24.60 %	0.06 %	-71.13 %	-1.069	N/A	16.30	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS	N/A	N/A
삼쌍승	Random Forest	positive_edge	834	298.65 %	752	4	0.53 %	-66.52 %	-95.66 %	-21.89 %	False	-33.49 %	-33.02 %	-99.67 %	-3.330	N/A	62.95	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS	N/A	N/A

승식	잠금 모델	잠금 정책	검증 베타	검증 ROI	테스트 베타	적중	적중률	테스트 ROI	일자 불록 CI 하한	일자 불록 CI 상한	95% 수익 확률	시장 ROI	시장 대비 ROI 차	1% 고정 MD	베타 Sharpe	평균 선택 배당	평균 당첨 배당	Kelly 상태	Kelly 누적 수익	Kelly MDD
복연승	Light GBM Lam bdaRank	top_10_pct_edg e	108	12.22%	108	10	9.26%	-53.61%	-81.22%	-20.80%	False	-20.74%	-32.87%	-47.89%	-3.593	N/A	5.01	UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS	N/A	N/A

시장 ROI는 단승·연승에서는 공급된 시장확률 1순위, 복합 승식에서는 단승 q로 만든 대응 확률 1순위 조합을 매 경주 1단위 베타한 기준선이다. 복합 승식의 실제 조합시장 인기 1순위가 아니다. 평균 선택배당은 모든 선택의 실제 배당을 아는 단승·연승만 계산했다. 복합 승식의 평균 당첨배당은 맞은 경주의 공식 환급배당 평균일 뿐 선택 당시 전체 배당 평균이 아니다.

30% 이상 ROI 누수·과적합 경고

- **복승**: 검증 ROI 30.86% → 테스트 ROI -17.65%. 30% 이상 검증 수치는 재현되지 않아 과적합·고배당 분산 경고로 판정했다.
- **쌍승**: 검증 ROI 83.36% → 테스트 ROI -18.04%. 30% 이상 검증 수치는 재현되지 않아 과적합·고배당 분산 경고로 판정했다.
- **삼복승**: 검증 ROI 31.70% → 테스트 ROI -24.54%. 30% 이상 검증 수치는 재현되지 않아 과적합·고배당 분산 경고로 판정했다.
- **삼쌍승**: 검증 ROI 298.65% → 테스트 ROI -66.52%. 30% 이상 검증 수치는 재현되지 않아 과적합·고배당 분산 경고로 판정했다.

검사에서 입력 해시, 시간 분할, 경주 중복, 타깃·배당 피쳐 제외, 모델 재로딩을 통과했다. 다만 검증 고수익이 테스트에서 무너졌으므로 원인은 확률 누수라기보다 정책 다중선택과 고배당 희소 적중에 따른 분산/과적합 위험으로 판정한다. 배치 가능한 수익 근거로 사용하지 않는다.

EDGE 정확도 해석

- 단승·연승은 공급된 시장확률과 직접 비교했다.
- 복승·쌍승·삼복승·삼쌍승·복연승의 EDGE는 단승 확률에서 만든 대응 시장확률과의 차이다. 실제 조합별 시장 확률이 아니므로 실제 시장 EDGE라고 부를 수 없다.
- 승식별 테스트 EDGE Spearman, MAE, Brier 개선값은 locked_policy_test_results.csv에 보존했다.
- 어떤 승식도 잠금 테스트에서 95% 수익 확률 기준을 통과하지 못했다.

XAI — 최고 착순 모델 CatBoost

순위	피쳐	CatBoost 정규화 중요도
1	hr_last_finpct	22.03%

순위	피쳐	CatBoost 정규화 중요도
2	clinic_30d	10.26%
3	age_pr	7.87%
4	rating_z	7.72%
5	hr_plcrate	7.33%
6	jk_plcrate	5.18%
7	tr_plcrate	3.02%
8	chulNo	2.89%
9	hr_rest_days	2.88%
10	wg_diff_pr	2.45%
11	ilsu	1.96%
12	wg	1.62%
13	wg_diff	1.30%
14	rating	1.28%
15	tr_winrate_z	1.24%

중요도는 모델의 예측 민감도이며 인과효과가 아니다. 전체 6모델 정규화 중요도는 feature_importance_consensus.csv에 보존했다.

Kelly와 자금관리 한계

- 단승·연승에는 선택별 실제 배당이 있으므로 1/4 Kelly, 베팅당 자금 2% 상한을 계산했다.
- 복합 승식은 당첨 조합 배당만 있어 비당첨 선택의 사전 배당을 복원할 수 없다. Kelly를 계산하면 미래 당첨 여부를 참조하게 되므로 의도적으로 N/A 처리했다.
- Kelly 결과도 같은 테스트 표본의 시뮬레이션이며 미래 수익 보장이 아니다.

재현 근거

- 시장 참조 SHA-256: 964BD9A7AB7E36247FC5A7E5FFD04F9EC02439491B1DACAEF7918EB0AAE80195
- 공식 배당 SHA-256: 1DA22B6C3CAA3C16FFD7E117FBC65F47B0927C3F00FFA857DBFCFFE7A76F5804
- 모델 산출물 해시: comprehensive_validation.json의 model_artifacts
- 학습 로그: logs/01_...부터 logs/06_...의 해시와 완료 문자열은 comprehensive_validation.json에 기록했다.
- 재현 명령: reproduction_commands.txt
- 모델 재로딩 검증: final_validation.json
- 전체 검증: comprehensive_validation.json (20개 검사 통과)